**Практическое задание (Вариант Б: Сервер онлайн-банкинга)**

**Шаг 1. 5 критических функций**

1. Аутентификация и авторизация
2. Обработка финансовых транзакций
3. Хранение и целостность данных о счетах
4. Сетевое взаимодействие с клиентом
5. Мониторинг и логирование

**Шаг 2. Виды избыточности и обоснование**

1. **Аутентификация** — информационная + структурная. Хеширование/контрольные суммы + два сервера аутентификации: защита от подмены и непрерывный вход при отказе.
2. **Транзакции** — программная + временная. N-версионное программирование + контрольные точки: снижение логических ошибок и откат без двойного списания.
3. **Данные о счетах** — информационная + структурная. ECC-память, CRC + RAID и репликация БД: исправление ошибок и сохранность при отказе диска.
4. **Сетевое взаимодействие** — структурная + функциональная. Два провайдера, резервный канал + балансировщик: непрерывность связи при обрыве.
5. **Мониторинг** — временная + информационная. Контрольные точки + контрольные суммы логов и резервное копирование: восстановление журнала после сбоя.

**Шаг 3. Таблица**

| Критическая функция | Вид угрозы | Вид избыточности | Конкретная реализация | Обоснование |
|---|---|---|---|---|
| Аутентификация | Компрометация данных, отказ сервера | Информационная + структурная | Хеширование с солью, контрольные суммы токенов; два сервера аутентификации | Защита от подмены и непрерывный вход |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Транзакции | Логическая ошибка, сбой | Программная + временная | N-версионный модуль расчёта; контрольные точки, повторная проверка | Снижение ошибок, откат без двойного списания |
| Данные о счетах | Повреждение, отказ диска | Информационная + структурная | ECC-память, CRC; RAID и репликация БД | Исправление ошибок, сохранность данных |
| Сетевое взаимодействие | Обрыв канала, перегрузка | Структурная + функциональная | Два провайдера, резервный канал; балансировщик нагрузки | Непрерывность связи, перераспределение трафика |
| Мониторинг | Потеря журналов, искажение | Временная + информационная | Контрольные точки; контрольные суммы логов, резервное копирование | Восстановление журнала, целостность аудита |

**Вывод:** сочетание всех видов избыточности обеспечивает отказоустойчивость, целостность данных и корректность вычислений банковской системы.